

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТМК ЭТЕРНО»**

**ОПОРА ПРОДОЛЬНО-ПОДВИЖНАЯ ТРУБОПРОВОДОВ
для ООО «Восток Ойл»**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖУ,
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ**

074.ОПП.650.500.00.000 РЭ

г. Челябинск
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Описание и работа	5
2 Использование по назначению	8
3 Техническое обслуживание	9
4 Текущий ремонт.....	10
5 Хранение	11
6 Транспортирование.....	12
7 Утилизация	13
Приложение А.....	14
Лист регистрации изменений.....	15

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Код ОКПД2: 25.11.23

Адрес изготовителя: 454129, Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

РЭ разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610.

Перечень стандартов и дополнительных нормативных документов, по которым спроектированы, смонтированы, а также на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведен в приложении А.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации в течение всего гарантийного срока обслуживания при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации, а также полный расчетный срок службы указан в паспорте на изделие.

Персонал должен подбираться в соответствии с требованиями руководящих документов (РД), применяемых при эксплуатации объекта, на котором применяются опоры.

					074.ОПП.650.500.00.000 РЭ	Лист
						3
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

- проходить повторный и внеплановый инструктажи;
- выполнять только ту работу, которая входит в обязанности;
- иметь соответствующую квалификацию;
- должен знать и соблюдать правила техники безопасности;
- работать в соответствии с требованиями РЭ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					4

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Опоры продольно-подвижные ОПП-530-Э-ХЛ1-СО предназначены для обеспечения плавных осевых перемещений трубопровода от температурных деформаций и недопущения поперечного перемещения. Устанавливаются на балочном переходе.

Общий вид и основные размеры ОПП представлены на рисунке 1.

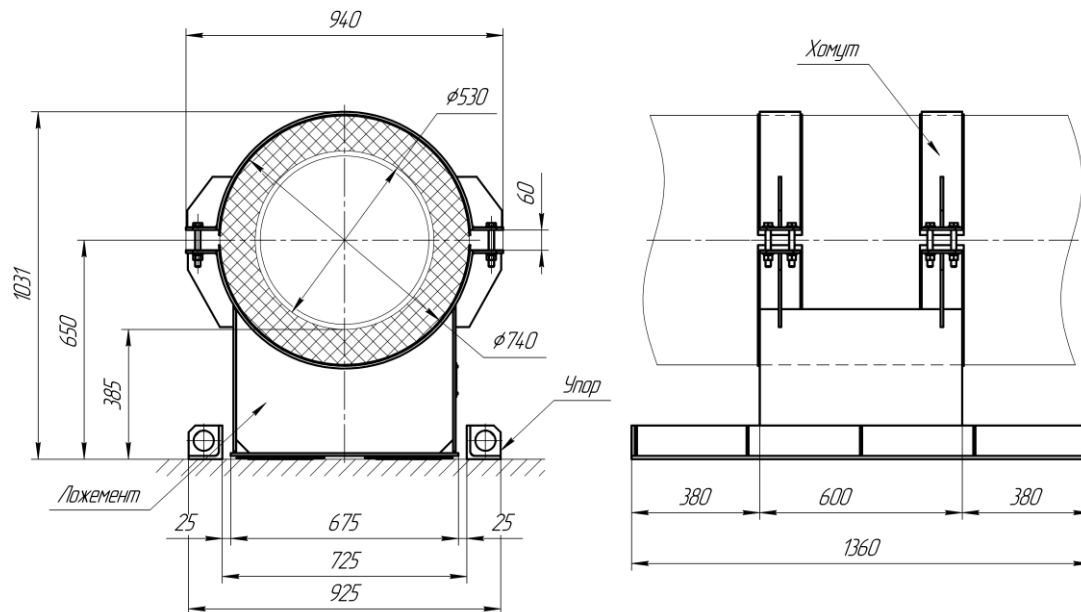


Рисунок 1. Эскиз опоры продольно-подвижной

1.2 Технические характеристики

Таблица 1 – Климатические условия эксплуатации опор

Наименование параметра	Значение
Климатическое исполнение	ХЛ1 по ГОСТ 15150
Район и нормативное значение ветрового давления (кПа) по СП 20.13330	IV, 0,48 кПа
Район и расчетное значение веса снегового покрова (кПа) по СП 20.13330	VI, 3,0 кН/м ² (ПК0-ПК2300) V, 2,5 кН/м ² (ПК2500-к.тр)
Допустимая сейсмичность районов эксплуатации опор по шкале MSK-64	не более 6 баллов
Расчетная зимняя температура окружающего воздуха с обеспеченностью 0,92 согласно	минус 47 °С

Инов. № дубл.	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инов. № подл.	Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ	Лист
						5					

СП 131.13330	
Абсолютная температура окружающего воздуха	минус 55,5 °С
Зона влажности в соответствии с СП 131.13330	2
Строительно-климатическая зона в соответствии с СП 131.13330	ІБ

Таблица 2 – Технические параметры опор

Наименование параметра	Значение
Диаметр трубопровода, мм	530
Диаметр трубопровода с теплоизоляцией, мм	740
Основной материал опоры	Сталь 345-09Г2С-9 ГОСТ 19281-89
Коэффициент трения между опорой и ростверком	не более 0,3
Масса опоры, кг	190

Опоры рассчитаны на восприятие рабочих и аварийных нагрузок со стороны трубопровода.

Таблица 3 – Максимальные нагрузки на опоры

Продольная нагрузка F _x , тс	Вертикальная нагрузка F _y , тс	Боковая нагрузка F _z , тс
Штатный режим эксплуатации:		
5,8	12,0	7,5
Аварийный режим эксплуатации:		
7,1	22,6	5,5

1.3 Состав изделия

ОПП состоит из основных составных частей:

- Упор «074.ОПП.650.500.03.000» - 2 шт.
- Ложемент «074.ОПП.650.500.01.000» - 1 шт.
- Хомут «074.ОПП.650.500.02.000» - 2 шт.

Хомуты крепятся к ложементу болтами с гайками М16.

Инов. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инов. № дубл.
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
-----	------	-------------	---------	------

074.ОПП.650.500.00.000 РЭ

1.4 Устройство и работа

Конструкция опоры обеспечивает продольные перемещения трубопровода в пределах 380 мм в каждую сторону, заданных проектом, также допускает поперечные перемещения в пределах 25 мм в каждую сторону.

Ложемент устанавливается на опорную поверхность в проектное положение. Положение опоры в поперечном направлении фиксируется упорами, которые привариваются с зазором в 25 мм относительно ложемента. В ложемент укладывается диэлектрическая прокладка.

После установки и выверки опоры в ложемент устанавливается трубопровод в теплоизоляции. Сверху на трубу устанавливаются хомуты. Между хомутами и цинковой оболочкой трубы укладываются диэлектрические прокладки. Хомуты крепятся к ложементу болтами и гайками.

Монтажные швы после сборки и установки опор покрывают антикоррозионным покрытием, входящим в комплект поставки. Поврежденные участки покрытия восстанавливают.

Работы по монтажу и сборке опор производятся в соответствии с указаниями монтажного чертежа и технологической инструкции.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										7

2 Использование по назначению

2.1 Критерии предельных состояний и отказа опор.

Критерии предельного состояния опор:

- достижение минимально допустимой толщины антифрикционного элемента;
- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей;
- трещины в металле.

Критерии отказа опор:

- деформация опоры;
- заклинивание подвижной части опор;
- деформация боковых упоров;
- деформация (разрушение) теплоизоляции нефтепровода вследствие ее контакта с конструкцией опоры.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										8

3 Техническое обслуживание

Установка и обслуживание при эксплуатации опор должны осуществляться специально обученным и подготовленным персоналом, имеющим доступ к монтажным работам по СП-12-136-2002, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Опоры доставляются на место установки отдельными узлами, деталями. Сборка изделия производится на месте установки в порядке, принятом в проекте.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										9

4 Текущий ремонт

4.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически контролировать сохранность и положение упоров поперечных перемещений.

4.2 При повреждении ЛКП произвести ремонт. В случае повреждения упора, пластической деформация отдельных элементов, сдвиг по оси трубопровода, необходимо произвести ремонт или замену изделия, переустановку упора с учетом перемещений трубопровода.

4.3 Во время транспортировки, хранения и эксплуатации необходимо производить контроль состояния опор.

4.4 Во время эксплуатации производить контроль состояния антикоррозионного покрытия. При наличии локальных дефектов допускается проводить ремонт поврежденных мест с использованием изоляционных или ремонтных материалов. Общая площадь покрытия ремонтируемых участков наружного покрытия должна быть не более 10% от площади покрытия опоры.

4.5 Детали, используемые для ремонта, должны пройти входной контроль и иметь сертификаты соответствия, с параметрами, установленными для нового изделия. Единичные (не более 2 на изделие) повреждения в виде вмятин с плавным, без залома изменения формы наружного листа в пределах 3...10 мм, допускается не исправлять.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										10

5 Хранение

5.1 Условия хранения должны обеспечивать соответствие геометрических размеров, прочности и работоспособности изделий, а также заводской упаковки в течение всего срока хранения, установленного технологической документацией.

5.2 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным климатом в атмосфере любых типов).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										11

6 Транспортирование

6.1 Опоры допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с действующими, на каждом виде транспорта, правилами перевозок грузов, утвержденными в установленном порядке.

6.2 Во время транспортирования не допускаются механические удары по опорам, а также обдиры и воздействие на поверхности опор агрессивных химических веществ, которые могут повлечь за собой нарушение геометрических размеров и/или целостности покрытия.

6.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										12

7 Утилизация

7.1 При выработке изделием нормативного срока эксплуатации (при невозможности продления сроков эксплуатации) проводится вывод из эксплуатации и утилизация.

7.2 Утилизацию изделий необходимо производить способом, исключающим возможность их восстановления и дальнейшей эксплуатации

7.3 Дальнейшие процедуры, связанные с металлоломом, проводятся в соответствии с ГОСТ Р 54098 п. 3.2.2.1 лом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										13

Приложение А (справочное)

Ссылочные нормативные документы

ГОСТ 2.610-2019 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5);

ГОСТ Р 54098-2010 Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения;

СП-12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования;

ТУ 25.11.23-001-47460105-2021 Опоры трубопроводов для ООО «Восток Ойл».

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	тельное производство; ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования; ТУ 25.11.23-001-47460105-2021 Опоры трубопроводов для ООО «Восток Ойл».					
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	074.ОПП.650.500.00.000 РЭ					Лист
										14

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата